WEB-AGENT — RESUMEN EJECUTIVO DE ARQUITECTURA

Automatización Autónoma de Sistemas Heredados (Nivel 5 GUI Canvas) sin API ni Documentación

VERSIÓN 1.0-NORMATIVO · RETO 2026

Objetivo Central: Operar sistemas empresariales históricos sin API, documentación ni soporte activo, interactuando por pantalla (canvas noVNC/Playwright) mediante lenguaje natural en entornos desconocidos. **Restricción Absoluta:** Cero frameworks de agentes de terceros (LangChain, AutoGen, CrewAI, Browser-Use, etc.); arquitectura determinista y verificable construida 100% de forma nativa.

Arquitectura de Aislamiento en 3 Capas

Capa 1: Entrypoint REST ASGI (FastAPI + Bearer Token) — < 2.0 s

- `GET /health`: 200 OK determinista sin invocar LLM ni navegador.
- `POST /tasks`: Valida DTO, genera `task_id` y encola en background.
- `GET /tasks/{id}`: Estados: `en_curso`, `terminada`, `fallida` + resumen.

Capa 2: Supervisor de Procesos & Presupuestos — 300 s Máx

- Aislamiento por subproceso (`multiprocessing spawn`) por tarea.
- Límite monotónico duro de 300 s; cancela y libera recursos sin fugas.
- Control presupuestario en tiempo real: tope de USD, tokens y 200 pasos.

Capa 3: Runtime del Núcleo & Muro de Políticas — Fail-Closed

- **Percepción:** VisualObserver (0..1000 norm a CSS px) + SHA-256.
- **Políticas:** Clasificación R0-R3; R3 bloquea ante ausencia de humano.
- **Ejecución:** Playwright nativo; allowlist estricto de WebSockets.

Muros de Seguridad & Defensa en Profundidad

Control	Implementación Técnica	Garantía
Red & SSRF	NetworkPolicyValidator + DNS pre-resolve	Bloquea metadata, loopback y redes privadas.
noVNC Canvas	Allowlist granular de WebSocket (ws/wss)	Tráfico WS permitido *únicamente* al escritorio.
Secretos	SecretStore + DataRedactor	Claves inyectadas a nivel SO; **nunca** van al LLM ni logs.
Políticas R0-R3	SecurityPolicyEnforcer (Fail-Closed)	Sin permiso explícito no hay clic ni navegación.
Auditoría	AuditLogger con Hash SHA-256	Trazabilidad inmutable de cada decisión y acción.
Verificación	Verifier con doble postcondición	DONE rechazado si no hay evidencia confirmada.

Ciclo de Ejecución de Tarea Autónomo

1 — Recepción & Encolado
Validación Pydantic, cálculo de hash, registro inicial y respuesta HTTP en < 2 s con `task_id`.

2 — Bootstrap noVNC
Navegación al escritorio, inyección segura de credencial y espera activa hasta estabilidad del canvas.

3 — Bucle de Ejecución
Observación visual (1000x1000) → Inferencia estructurada → Filtro de seguridad → Despacho Playwright.

4 — Verificación & Cierre
Comprobación independiente de efectos antes de emitir resultado. Limpieza forzada de procesos.

Contrato de la API de Evaluación

- **Autenticación:** `Authorization: Bearer <token>` en todos los endpoints.
- **Payload POST:** `{"task": "...", "desktop": {"url": "...", "password": "..."}}`.
- **Payload GET:** `{"task_id": "...", "status": "en_curso|terminada|fallida", "resumen": "..."}`.
- **Resiliencia:** Acepta alias comunes (`tarea`, `instruction`, `contrasena`).

Compromisos Técnicos y SLA

- **Tiempo de Respuesta POST:** < 2.0 s garantizado.
- **Tiempo Máximo de Tarea:** 300 s (5 minutos) con corte forzado.
- **Disponibilidad:** Servicio contenerizado accesible desde las 20:00 al fin del Demo Day.
- **Cobertura de Tests:** 93 tests automatizados unitarios, de seguridad e integración.